빈출유형 TOP 2

**(1) 영양소**
☑ 영양소에 대한 설명
☑ 영양소 검출 실험을 통한 음식물 속 영양소 확인

빈출

**1.** **다음 중 영양소의 기능과 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 탄수화물은 대부분 에너지원으로 이용한다.
② 단백질은 몸을 구성하고 생명 활동을 조절한다.
③ 물은 몸의 구성 성분 중 가장 많고 체온 조절에 도움을 준다.
④ 뼈와 이를 구성하는 칼슘, 혈액을 구성하는 철은 바이타민의 예이다.
⑤ 지방은 세포막 등 몸을 구성하며 영양소 중 1g 당 가장 많은 에너지를 낸다.

**2.** **영양소에 관한 설명으로 옳은 것을 두 개 고르면?**

① 바이타민은 우리 몸에서 생리 작용을 조절한다.
② 물은 우리 몸을 구성하기 때문에 3대 영양소에 포함된다.
③ 탄수화물은 우리 몸을 구성하기 때문에 많이 섭취할수록 좋다.
④ 지방은 우리 몸에서 에너지를 발생시키므로 3대 영양소에 속한다.
⑤ 단백질은 주로 열량을 내기 위해 섭취하므로 많이 섭취하면 비만이 된다.

**3.** **다음은 영양소를 두 가지 기준으로 나누어 분류한 표이다.**

| | |
|---|---|
| A | 탄수화물, 지방, 단백질 |
| B | 바이타민, 무기 염류, 물 |

**위 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① A는 우리 몸의 에너지원으로 쓰인다.
② B는 3대 영양소이다.
③ B는 우리 몸의 에너지원으로 쓰이지 않는다.
④ 물은 우리 몸의 약 60% ~ 70%를 구성한다.
⑤ 바이타민의 섭취량이 부족하면 결핍증이 나타난다.

**4.** **다음은 영양소가 각각 다르게 포함된 용액 A ~ C를 섞어서 영양소 검출 반응을 실시한 결과이다.**

| 혼합 용액 | 아이오딘 반응 | 베네딕트 반응 | 수단Ⅲ 반응 |
|---|---|---|---|
| A+B | + | + | - |
| A+C | - | + | + |

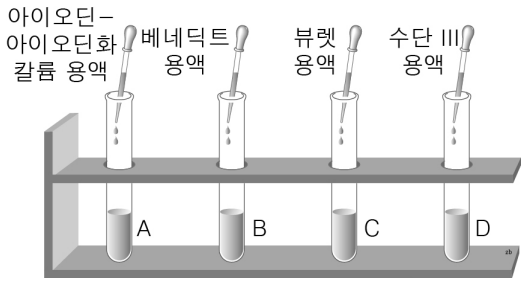
(+: 반응이 일어남, -: 반응이 일어나지 않음)

**용액 A ~ C에 들어 있는 영양소로 옳은 것은?**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ① | 지방 | 포도당 | 녹말 |
| ② | 녹말 | 지방 | 포도당 |
| ③ | 녹말 | 지방 | 단백질 |
| ④ | 포도당 | 녹말 | 지방 |
| ⑤ | 포도당 | 녹말 | 단백질 |

빈출

**5.** **다음은 시험관 A ~ D에 우유를 넣고 영양소 검출 실험을 한 결과이다. (단, 시험관 B는 베네딕트 용액을 첨가한 후 가열하였다.)**




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 색깔 변화 | 연한 갈색 | 황적색 | 보라색 | 선홍색 |

**실험 결과로부터 우유에 포함된 영양소를 모두 고른 것은?**

① 지방, 당분, 단백질 ② 지방, 당분
③ 당분, 단백질, 녹말 ④ 단백질, 지방
⑤ 녹말, 지방, 당분, 단백질

**6.** **다음은 한 음식물의 영양소를 검출한 실험 결과이다.**

| | 검출 용액 | 결과 |
|---|---|---|
| (가) | 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 | 변화 없다. |
| (나) | 베네딕트 용액(가열) | 황적색을 띤다. |
| (다) | 5% 수산화 나트륨 수용액 + 1% 황산구리(Ⅱ) 수용액 | 변화 없다. |
| (라) | 수단(Ⅲ) 용액 | 선홍색을 띤다. |

**이 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?**

<보기>
ㄱ. (가)는 포도당을 검출하기 위한 실험이다.
ㄴ. (나)는 당분을 검출하기 위한 실험이다.
ㄷ. 성장기의 청소년에게 특히 많이 필요한 영양소를 검출하는 반응은 (다)이다.
ㄹ. 이 음식물에 녹말과 지방이 포함되어 있음을 알 수 있다.

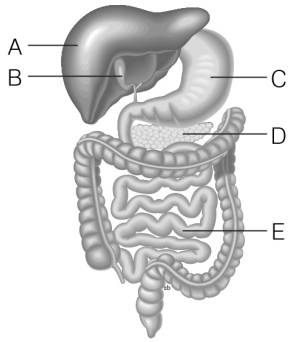
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출유형 TOP 3

**(2) 소화**
☑ 각 소화기관 구조 및 기능
☑ 소화과정 모식도
☑ 융털의 역할 및 영양소 별 융털로 흡수되는 경로 구분

빈출

**7.** **다음은 사람의 소화계를 도식화한 것이다.**

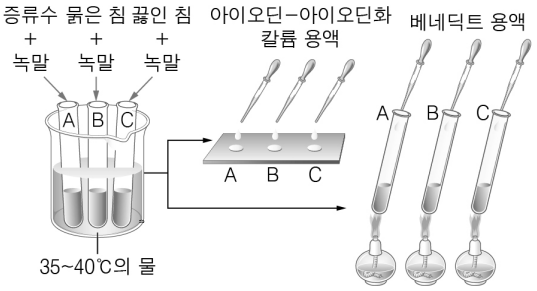



**이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>
ㄱ. A는 간, C는 위를 나타낸다.
ㄴ. B에서 쓸개즙이 만들어진다.
ㄷ. D에서 3대 영양소를 모두 분해하는 소화 효소를 분비한다.
ㄹ. E는 소화액은 분비되지 않고 수분 흡수가 일어난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

**8.** **그림은 녹말 용액이 담긴 시험관 A ~ C에 각각 증류수, 묽은 침, 끓인 침을 넣고 아이오딘 반응과 베네딕트 반응을 관찰한 실험이다.**




**이 실험에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. 침 속의 소화 효소는 온도의 영향을 받는다.

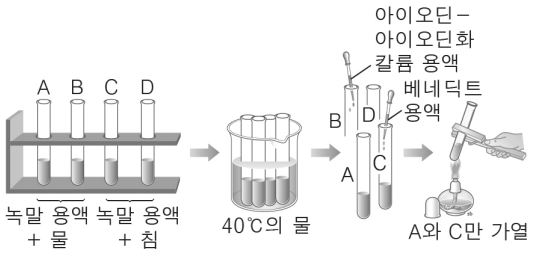
ㄴ. 베네딕트 반응에서 시험관 B와 C는 황적색으로 변한다.

ㄷ. 아이오딘 반응에서 시험관 A와 C는 청람색으로 변한다.

ㄹ. 침에는 녹말을 아미노산으로 분해하는 물질이 들어 있다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**9.** **그림과 표는 침의 작용을 확인하기 위한 실험의 과정과 결과를 나타낸 것이다.**

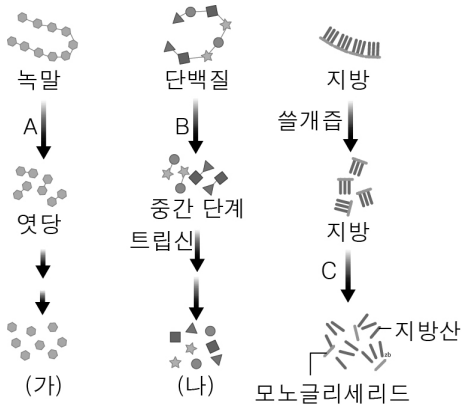



| 검출 용액 | 베네딕트 용액 | | 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 | |
|---|---|---|---|---|
| 시험관 | A | C | B | D |
| 결과 | 변화 없음 | 황적색 | ( 가 ) | 변화 없음 |

**위 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것을 2개 고르면?**

① 시험관 A의 녹말이 당분으로 분해되었다.
② 시험관 B의 반응 결과 (가)는 황적색이다.
③ 시험관 C에는 당분이 들어 있다.
④ 침은 녹말을 당분으로 분해한다.
⑤ 시험관 D에는 당분이 없다.

**10.** **다음은 3대 영양소의 소화 과정을 나타낸 자료이다.**




**이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. (가)는 포도당이다.

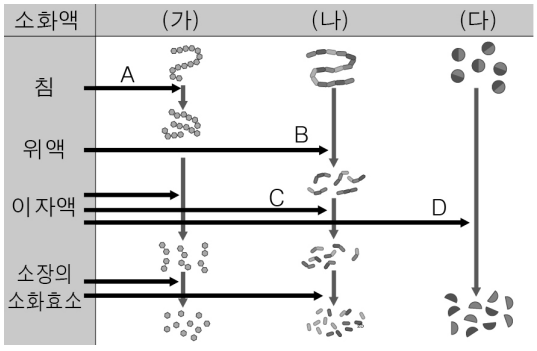
ㄴ. (나)는 아미노산이다.

ㄷ. A는 아밀레이스, B는 염산, C는 라이페이스이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

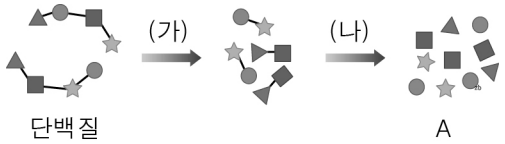
**11.** **다음은 영양소 (가)~(다)의 소화 과정에서 여러 소화액이 작용하는 것을 나타낸 것이다.**




**이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① (가)의 최종 소화 산물은 포도당이다.
② (나)는 위에서 최초로 분해되기 시작한다.
③ (다)가 분해될 때 D의 분해 작용을 돕는 것은 쓸개즙이다.
④ A는 이자액에도 들어 있으며 탄수화물이 A의 작용에 의해 엿당으로 분해된다.
⑤ B와 C가 작용할 때는 각각 염산의 도움을 받는다.

**12.** **다음은 단백질이 사람의 몸에서 분해되는 과정을 나타낸 것이다.**




**이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. (가) 과정은 쓸개즙이 돕는다.

ㄴ. (나) 과정에는 라이페이스가 작용한다.

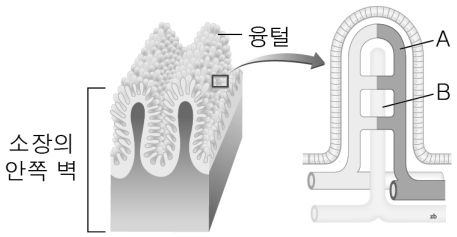
ㄷ. A는 아미노산이다.

① ㄱ ② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13.** **다음은 소장 내벽의 융털 구조를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 암죽관과 모세 혈관 중 하나이다.**




**융털에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. A를 통해 물에 잘 녹는 영양소가 흡수된다.

ㄴ. B에서 흡수된 영양소는 간을 거치지 않고 바로 심장으로 이동한다.

ㄷ. 소장의 안쪽 벽에 많은 수의 융털이 있는 까닭은 영양소와 닿는 표면적을 넓혀 영양소를 효율적으로 흡수하기 위함이다.

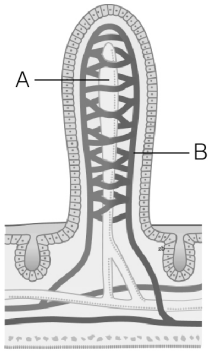
① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

**14.** **다음은 융털의 구조이다.**




**A, B의 명칭과 이를 통해 흡수되는 영양소를 옳게 연결한 것은?**

| | 기호 | 명칭 | 흡수되는 영양소 |
|---|---|---|---|
| ① | A | 암죽관 | 모노글리세리드 |
| ② | A | 모세 혈관 | 포도당, 무기염류 |
| ③ | B | 암죽관 | 아미노산, 지방산 |
| ④ | B | 모세 혈관 | 지방산, 무기염류 |
| ⑤ | B | 모세 혈관 | 모노글리세리드 |

빈출유형 TOP 3

**(3) 순환**

☑ 심장 구조 및 역할 분석

☑ 혈액 속 성분 및 역할 구분

☑ 혈액 순환 경로 및 혈액 속 성분 비교

**15.** **다음 중 심장의 구조와 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?**

① 심방은 동맥과 연결되어 있다.

② 심실은 혈액을 심장으로 받아들이는 곳이다.

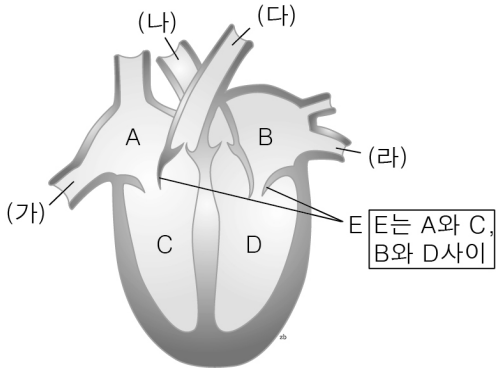
③ 심실은 심방보다 더 두껍고 탄력성이 강한 근육으로 되어있다.

④ 심방과 심실 사이, 심방과 동맥 사이에 판막이 있다.

⑤ 심장에서 혈액은 동맥→심실→심방→정맥 방향으로 흐른다.

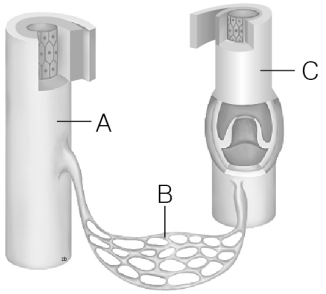
빈출

**16.** 다음은 사람 심장의 구조를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?



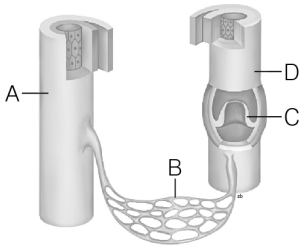

① A는 좌심방, B는 우심방이다.
② (가)는 폐정맥, (라)는 대정맥이다.
③ A~D중 C 부분의 근육이 가장 두껍다.
④ C는 대동맥, D는 폐동맥과 연결되어 있다.
⑤ E는 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는 판막이다.

**17.** 다음은 혈관의 구조를 나타낸 그림이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?




① 혈압은 A > C > B순으로 높다.
② A는 혈관벽이 두껍고 탄력성이 강하다.
③ 심장에서 나온 혈액은 A→B→C로 흐른다.
④ B에서는 주변 세포와 물질 교환이 이루어진다.
⑤ C에는 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막아준다.

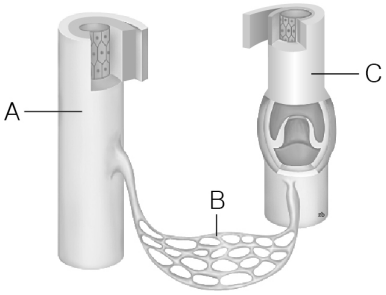
**18.** 다음은 사람의 혈관 구조를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 혈관벽의 두께는 A > B > D 순으로 두껍다.
② A는 동맥으로 산소가 풍부한 혈액이 흐르는 혈관을 가리킨다.
③ B는 모세혈관으로 조직세포와 물질교환이 일어 난다.
④ C는 판막으로 심방과 정맥 사이에도 존재한다.
⑤ D는 심장에서 나오는 혈액이 흐르는 혈관이다.

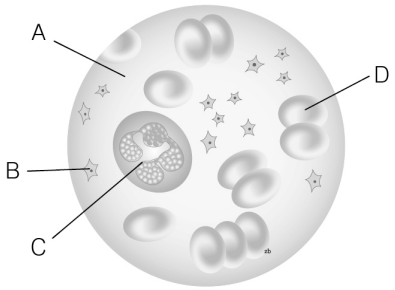
**19.** 그림은 사람의 혈관 구조를 나타낸 것이다. 다음 중 혈관에 대한 설명으로 옳은 것은?




① A는 다른 혈관에 비해 혈압이 낮다.
② A는 대체로 몸의 얕은 곳에 분포한다.
③ B혈관의 벽은 여러 겹의 세포층으로 이루어졌다.
④ C는 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈관이다.
⑤ C의 혈액은 조직세포와 물질 교환을 하며, 가장 느리게 흐른다.

빈출

**20. 다음은 혈액의 구성 성분을 나타낸 그림이다.**




A~D**에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① A는 혈장으로 고산 지대에 사는 사람이 평지에 사는 사람보다 그 수가 많다.

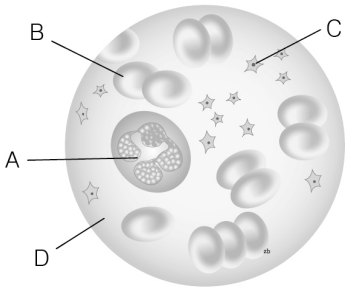
② B는 혈소판으로 상처 부위에서 혈액을 응고시킨다.

③ C는 적혈구로 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등을 운반한다.

④ D는 백혈구로 산소를 운반한다.

⑤ 건강한 사람의 경우 일반적으로 B의 개수가 D의 개수보다 더 많다.

**21. 다음은 현미경으로 관찰한 사람의 혈액 성분이다.**




**이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A, B, C는 혈구이다.)**

① A는 식균 작용을 한다.

② A는 혈액이 붉은색으로 보이게 한다.

③ B는 산소를 운반한다.

④ C는 상처가 났을 때 혈액을 응고시킨다.

⑤ D는 영양소와 노폐물을 운반한다.

**22. 다음 중 혈액의 순환 과정에 관한 설명으로 옳은 것은?**

① 혈액은 온몸을 한 바퀴 순환하기 위해 심장을 3번 거친다.

② 온몸 순환을 마친 혈액은 폐순환을 마친 혈액보다 산소가 많다.

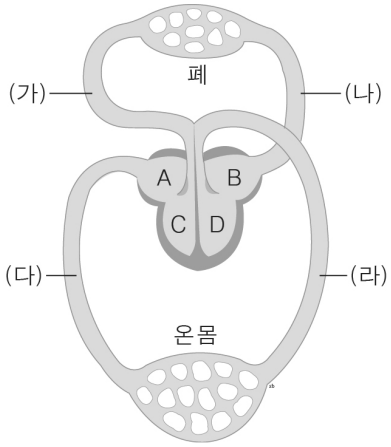
③ 온몸 순환과 폐순환은 각각 분리된 과정이 아니라 연결된 과정이다.

④ 혈액은 폐에 분포한 모세 혈관을 지나는 동안 산소를 내보내고 이산화탄소를 받는다.

⑤ 혈액은 온몸에 분포한 모세 혈관을 지나는 동안 모세 혈관 주변의 세포에 영양소를 공급하고, 산소를 받는다.

빈출

**23. 다음은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?**




① 폐순환의 경로는 B→(나)→폐→(가)→C 이다.

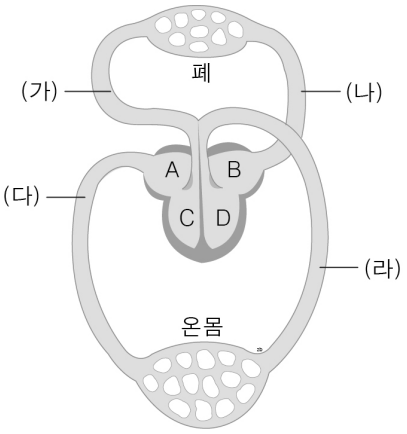
② 심장에서 나가 폐에 분포한 모세 혈관을 지나 돌아오는 것을 온몸 순환이라 한다.

③ (가)에는 (나)보다 산소가 풍부한 혈액이 흐른다.

④ (라)에는 (다)보다 이산화 탄소가 많이 포함된 혈액이 흐른다.

⑤ 혈액은 온몸에 분포한 모세 혈관을 지나서 주변 세포에 산소와 영양소를 공급한다.

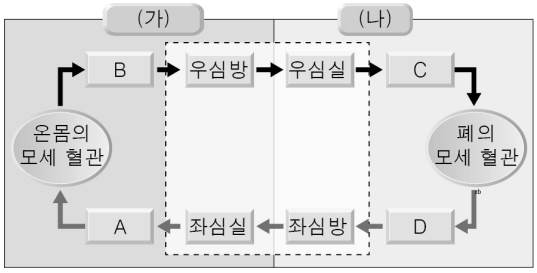
**24.** **그림은 사람 심장과 혈관의 연결 구조이다.**




**(가)부터 (라)까지와 A~D 중에서 산소가 풍부한 혈액이 흐르는 부분을 모두 묶은 것은?**

① (가), A, C
② (나), A, B
③ (나), C, D
④ (다), C, D
⑤ (라), B, D

**25.** **다음은 혈액 순환 경로를 나타낸 그림이다. (가)와 (나)는 각각 온몸 순환과 폐순환 중 하나이며, A~D는 혈관을 나타낸다.**




**이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. (가)는 온몸 순환, (나)는 폐순환이다.

ㄴ. (가)에서 혈액이 산소와 영양소를 조직 세포로 공급한다.

ㄷ. A는 C보다 이산화 탄소가 많은 혈액이 흐른다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 정답 및 해설

1) [정답] ④
[해설] 1)탄수화물은 대부분 에너지원으로 이용되기 때문에 몸의 구성 비율은 작다. 2)단백질은 세포나 호르몬, 효소의 주성분으로 몸을 구성하고 생명활동을 조절한다. 3)물은 몸에서 가장 많은 비율을 차지하고 비열이 커서 온도가 잘 변하지 않기 때문에 체온 조절에 도움을 준다. 4)칼슘이나 철은 무기염류의 예이다. 5)지방은 세포막 등을 구성하며 1g당 9kcal로 가장 많은 에너지를 낸다.

2) [정답] ①, ④
[해설] 2)물은 에너지원이 아니기 때문에 3대 영양소가 아니다. 3)탄수화물은 주로 에너지원으로 이용되고 몸을 구성하는 비율은 작다. 또한 과량의 탄수화물을 섭취했을 때 우리 몸에서는 지방으로 전환하여 저장하므로 비만의 위험성이 있다. 5)단백질은 세포의 주성분으로 주로 우리 몸을 구성하는 데 이용된다.

3) [정답] ②
[해설] 3대 영양소는 에너지원으로 사용되며 단백질, 탄수화물, 지방이 있으며, 부영양소로 에너지원은 아니나 몸을 구성하거나 생리 작용을 조절하는 바이타민, 무기염류, 물이 있다. 우리 몸을 구성하는 비율이 가장 높은 영양소는 물이고, 바이타민은 적은 양이 필요하지만 부족하면 결핍증이 나타난다.

4) [정답] ④
[해설]영양소 검출 실험 결과 A와 B 혼합 용액과 A와 C 혼합 용액에서 모두 베네딕트 반응이 일어났으므로 공통으로 들어있는 용액 A에 포도당이 들어있음을 알 수 있다. 이를 통해 베네딕트 반응을 한 용액 B와 수단 Ⅲ 반응을 한 용액 C에는 각각 녹말과 지방이 들어있음을 알 수 있다.

5) [정답] ①
[해설] 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색을, 베네딕트 용액은 당류와 반응하여 황적색을, 뷰렛용액은 단백질과 반응하여 보라색을, 수단Ⅲ 용액은 지방과 반응하여 선홍색을 나타낸다. 실험결과 A에서만 반응이 나타나지 않았으므로 우유 속에는 지방, 당분, 단백질이 들어 있다.

6) [정답] ②
[해설]ㄱ)아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말을 검출하기 위한 실험이다.
ㄴ)(나)는 당분을 검출하기 위한 용액으로 반응을 시킨 후 가열하면 황적색을 띤다.
ㄷ)성장기의 청소년에게는 특히 많이 필요한 영양소인 단백질을 검출하는 반응은 (다)이다.
ㄹ)검출 용액과 반응한 결과 나타나는 용액의 색깔 변화를 통해 이 음식물에는 지방과 당분이 들어있음을 알 수 있다.

7) [정답] ②
[해설] ㄱ)A는 간, B는 쓸개, C는 위, D는 이자, E는 소장이다. ㄴ)쓸개즙은 간(A)에서 생성된다. ㄷ)이자(D)에서는 탄수화물을 분해하는 아밀레이스, 단백질을 분해하는 트립신, 지방을 분해하는 라이페이스가 모두 분비된다. ㄹ)소장(E)에서도 장액이 분비된다. 소화액이 분비되지 않고 주로 수분 흡수가 일어나는 곳은 대장이다.

8) [정답] ①
[해설] 시험관A에서 증류수는 소화효소가 없기 때문에 녹말이 남아있어 아이오딘 반응이 일어나 청람색으로 변하지만 베네딕트 반응은 일어나지 않는다.
시험관B에서 묽은 침 속의 아밀레이스가 녹말을 당분으로 분해하여 아이오딘 반응은 일어나지 않지만 베네딕트 반응이 일어나 황적색으로 색 변화가 나타난다.
시험관C에서 끓인 침은 아밀레이스가 파괴되어 녹말의 분해가 일어나지 않아 아이오딘 반응이 나타나고 베네딕트 반응은 나타나지 않는다.
ㄱ)시험관B, C를 비교하면 소화효소와 온도와의 관계를 알 수 있다.
ㄴ)베네딕트 반응은 시험관B에서만 일어나고 황적색으로 색변화가 나타난다.
ㄷ)아이오딘 반응은 시험관A, C에서 일어나고 청람색으로 색변화가 나타난다.
ㄹ)침 속의 소화효소인 아밀레이스는 녹말을 당분으로 분해한다.

9) [정답] ③, ④
[해설]1)시험관 A에는 당분이 들어있지 않아 당분을 검출하는 용액인 베네딕트 용액과 반응하지 않았다.
2)시험관 B의 녹말은 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 반응하여 청람색으로 변한다.
3)시험관 C에서는 녹말 용액이 소화 효소인 아밀레이스가 들어있는 침과 반응하여 당분으로 분해되어 베네딕트 반응을 통해 황적색이 나타났다.
4)시험관 C를 통해 침은 녹말을 당분으로 분해한다는 것을 알 수 있다.
5)시험관 D의 녹말 용액은 침과 반응하여 당분으로 분해되었다.

10) [정답] ③
[해설] ㄱ)녹말은 포도당으로 최종 분해된다.
ㄴ)단백질은 아미노산으로 최종 분해된다.
ㄷ)A는 아밀레이스, B는 펩신, C는 라이페이스이다.

11) [정답] ⑤
[해설] 1)(가)는 녹말로 최종 소화 산물은 포도당이다. 2)(나)는 단백질로 위에서 최초로 분해되기 시작한다. 3)(다)는 지방이며 D는 라이페이스로 쓸개즙이 D의 작용을 돕는다. 4)A는 아밀레이스로 이자액에도 들어 있으며 녹말이 엿당으로 분해된다. 5)B는 펩신으로 염산의 도움을 받지만 C는 트립신으로 염산의 도움을 받지 않는다.

12) [정답] ②
[해설] ㄱ)쓸개즙은 지방의 소화를 돕는다. ㄴ)라이페이스는 지방을 분해하는 소화 효소이다. ㄷ)A는 단백질의 최종 분해 산물인 아미노산이다.

13) [정답] ⑤
[해설] ㄱ)A는 모세혈관으로 물에 잘 녹는 수용성 영양소가 흡수된다. ㄴ)B는 암죽관으로 지용성 영양소가 흡수되며 간을 거치지 않고 바로 심장으로 이동한다. ㄷ)소장의 안쪽 벽은 많은 주름과 융털이 있어 영양소와 닿는

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-14 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995

표면적이 넓어 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

14) [정답] ①
[해설]A는 암죽관으로 모노글리세리드, 지방산과 같은 지용성 영양소가 흡수된다. B는 모세혈관으로 포도당, 아미노산과 같은 수용성 영양소가 흡수된다.

15) [정답] ③
[해설] 1)심방은 정맥과 연결되어 있다. 2)심실은 혈액을 심장에서 내보내는 곳이다. 4)심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 판막이 있어 혈액이 한 쪽 방향으로만 흐르도록 해준다. 5)심장에서 혈액은 정맥 → 심방 → 심실 → 동맥 방향으로 흐른다.

16) [정답] ⑤
[해설] 1) A는 우심방, B는 좌심방이다.
2) (가)는 대정맥, (라)는 폐정맥이다.
3) A~D 중 D(좌심실)의 근육이 가장 두껍다.
4) C는 폐동맥, D는 대동맥과 연결되어 있다.
5) E는 판막으로 혈액이 한 방향으로 흐르게 해주는 역할을 한다. 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 분포한다.

17) [정답] ①
[해설] A는 동맥, B는 모세혈관, C는 정맥이다. 1)혈압은 A>B>C순으로 높다. 2)동맥은 심실과 연결되어 있어 혈압이 높기 때문에 혈관 벽이 두껍고 탄력성이 강하다. 3)심장에서 나온 혈액은 동맥→모세혈관→정맥 방향으로 흐른다. 4)모세혈관은 주변의 조직세포와 물질교환을 한다. 5)정맥은 혈압이 낮아 곳곳에 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막아준다.

18) [정답] ③
[해설] 1)혈관벽의 두께는 A > D > B순이다. 2)A는 동맥으로 폐동맥에는 산소가 부족한 혈액이 흐른다. 3)B는 모세혈관으로 온몸의 조직세포에 뻗어 있어 조직세포와 물질 교환이 일어난다. 4)C는 판막으로 심실과 동맥 사이, 심방과 심실 사이, 정맥 내부에 존재한다. 5)D는 정맥으로 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈관이다.

19) [정답] ④
[해설] 1)A는 동맥으로 심실에 연결되어 있어 혈압이 높다. 2)A는 대체로 몸의 깊은 곳에 분포한다. 3)B는 모세혈관으로 혈관 벽이 한 겹의 세포층으로 이루어져 있다. 4)C는 정맥으로 심방과 연결되어 있어 심장으로 들어가는 혈액이 흐른다. 5)조직세포와 물질 교환을 하고 혈액이 느리게 흐르는 혈관은 B이다.

20) [정답] ②
[해설] 1)고산 지대에 사는 사람이 평지에 사는 사람보다 그 수가 많은 것은 산소를 운반하는 적혈구(D)이다.
2)B는 혈소판으로 상처 부위에서 혈액을 응고시켜 출혈을 막는다.
3)C는 백혈구로 식균 작용이 일어난다. 영양소, 이산화탄소, 노폐물 등을 운반하는 것은 혈장(A)이다.
4)D는 적혈구로 산소를 운반한다.
5)건강한 사람의 경우 적혈구(D)의 개수가 가장 많다.

21) [정답] ②
[해설] A는 백혈구로 혈구 중 크기가 가장 크고 일정한 모양이 없으며 핵이 있다. 몸 속에 세균이 침입하면 세균을 잡아먹는 식균작용을 한다.
B는 적혈구로 혈구 중 가장 수가 많고 가운데가 오목한 원반모양이며 핵이 없다. 헤모글로빈을 포함하고 있어 붉은색을 나타내고 산소를 운반한다.
C는 혈소판으로 혈구 중 크기가 가장 작고 모양이 일정하지 않으며 핵이 없다. 출혈이 일어나면 혈액을 응고시키는 작용을 한다.
D는 혈장으로 액체성분이다. 노폐물, 영양소, 이산화탄소 등을 운반한다.

22) [정답] ③
[해설]1)혈액은 온몸을 한 바퀴 순환하기 위해 심장을 2번 거친다.
2)온몸 순환을 마친 혈액은 폐순환을 마친 혈액보다 산소가 적다.
3)혈액은 폐순환과 온몸 순환을 반복하면서 조직 세포에 영양소와 산소를 공급한다.
4)혈액은 폐에 분포한 모세 혈관을 지나는 동안 산소를 받고 이산화탄소를 내보낸다.
5)혈액은 온몸에 분포한 모세 혈관을 지나는 동안 모세혈관 주변의 세포에 영양소와 산소를 공급하고 노폐물과 이산화 탄소를 받는다.

23) [정답] ⑤
[해설]1)폐순환의 경로는 C→(가)→폐→(나)→B이다.
2)심장에서 나가 폐에 분포한 모세 혈관을 지나 돌아오는 것을 폐순환이라고 한다.
3)(가)에는 (나)보다 산소가 적게 포함된 정맥혈이 흐른다.
4)(라)에는 (다)보다 산소가 풍부한 동맥혈이 흐른다.
5)혈액은 온몸에 분포한 모세 혈관을 지나서 주변 세포에게 산소와 영양소를 공급하고 이산화 탄소와 노폐물을 받는다.

24) [정답] ⑤
[해설] 산소가 많은 혈액이 흐르는 곳은 폐를 지나면서 산소를 공급받고 돌아온 혈액이 흐르는 폐정맥(나), 좌심방(B), 좌심실(D), 대동맥(라)이다.

25) [정답] ③
[해설]ㄱ)온몸의 모세혈관을 거치는 (가)는 온몸 순환, 폐의 모세혈관을 거치는 (나)는 폐순환이다.
ㄴ)(가)에서 혈액은 산소와 영양소를 조직 세포로 공급하며 이산화 탄소와 노폐물을 받는다.
ㄷ)대동맥(A)는 폐동맥(C)보다 산소가 많은 동맥혈이 흐른다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-14 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995